

[illegible]

WEB SERVICES

I SERVIZI – CONSIDERAZIONI GENERALI

WEB SERVICES

Osservazioni Generali su SOAP

Discussione

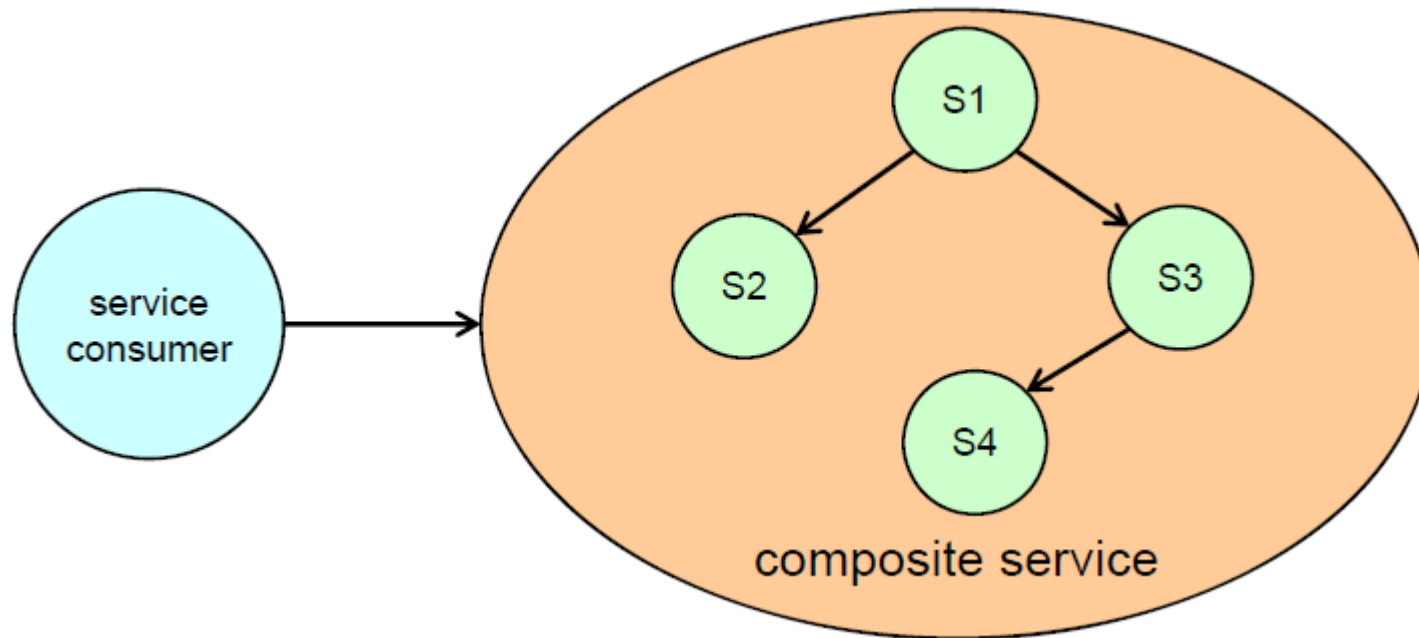
- I servizi SOAP sono una soluzione tecnologica all'interoperabilità tra componenti/servizi software distribuiti ed eterogenei
 - Sulla base di alcuni standard fondamentali – e numerose estensioni
 - L'uso di SOAP garantisce indipendenza e trasparenza dai protocolli – sia di trasporto, che quelli relativi alle qualità, dichiarate negli header SOAP
 - L'uso di WSDL sostiene ulteriormente l'indipendenza dalla piattaforma per la definizione e la fruizione dei servizi web
 - Alcuni standard sostengono diversi attributi di qualità
 - E' anche possibile la composizione di servizi (discussa tra poco)
 - La disponibilità di strumenti di sviluppo e ambienti per l'esecuzione di servizi web nasconde agli sviluppatori molta della complessità di questi standard

Discussione

- I servizi SOAP presentano anche alcuni inconvenienti:
 - La semplicità con cui è possibile esporre componenti software esistenti come servizi web può dar luogo ad un uso scorretto di questa tecnologia
 - Inoltre, è possibile che si verifichino in pratica dei problemi di interoperabilità tra un servizio e i suoi client – ad esempio
 - In caso di utilizzo di standard dello stack WS-* a cui vengono date interpretazioni diverse da implementazioni differenti
 - Se nelle interfacce viene fatto uso di tipi di dati nativi con i servizi web generati in modo bottom-up
 - Anche l'uso estensivo di XML può porre problemi – ad esempio
 - Di efficienza, nella traduzione da/verso strutture di dati native nelle implementazioni
 - XML-Schema è troppo ricco, e non è supportato completamente in tutte le implementazioni

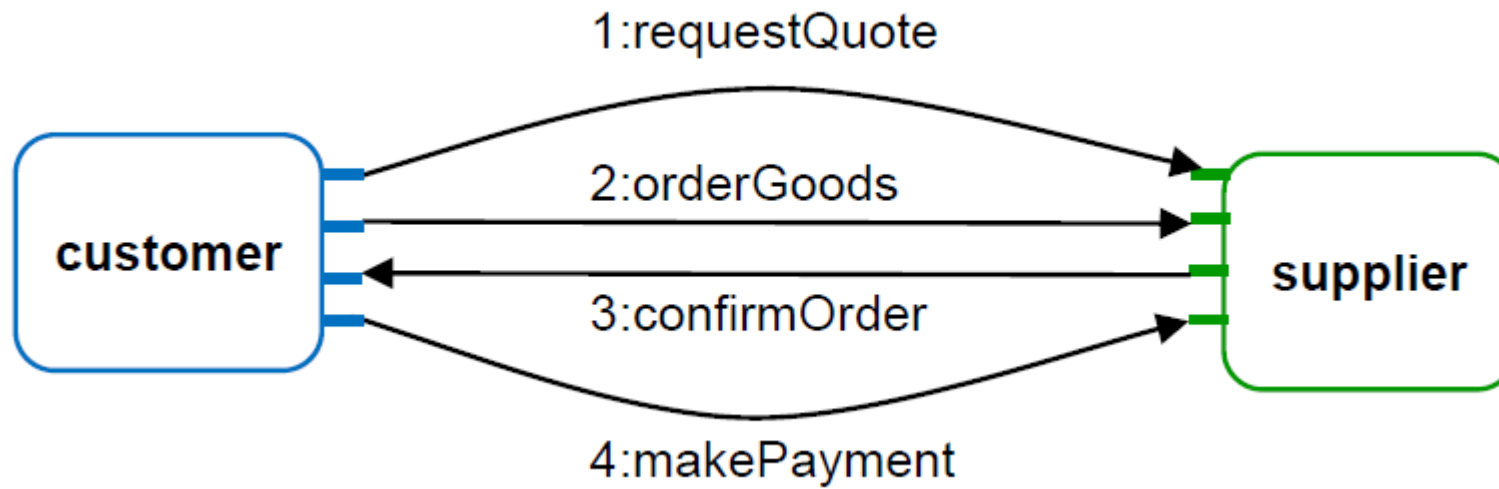
Composizione di servizi web SOAP

- Una caratteristica fondamentale delle tecnologie a servizi è la possibilità di definire nuovi servizi come composizione di altri servizi; nel caso dei servizi web SOAP, la composizione di servizi
 - Deve specificare come un insieme di servizi “componenti” possano interagire e collaborare in modo coordinato ed effettivo per dar luogo ad un nuovo servizio “composto”
 - Deve fornire flessibilità nella composizione – anche nel caso in cui i servizi siano forniti da organizzazioni o sistemi diversi



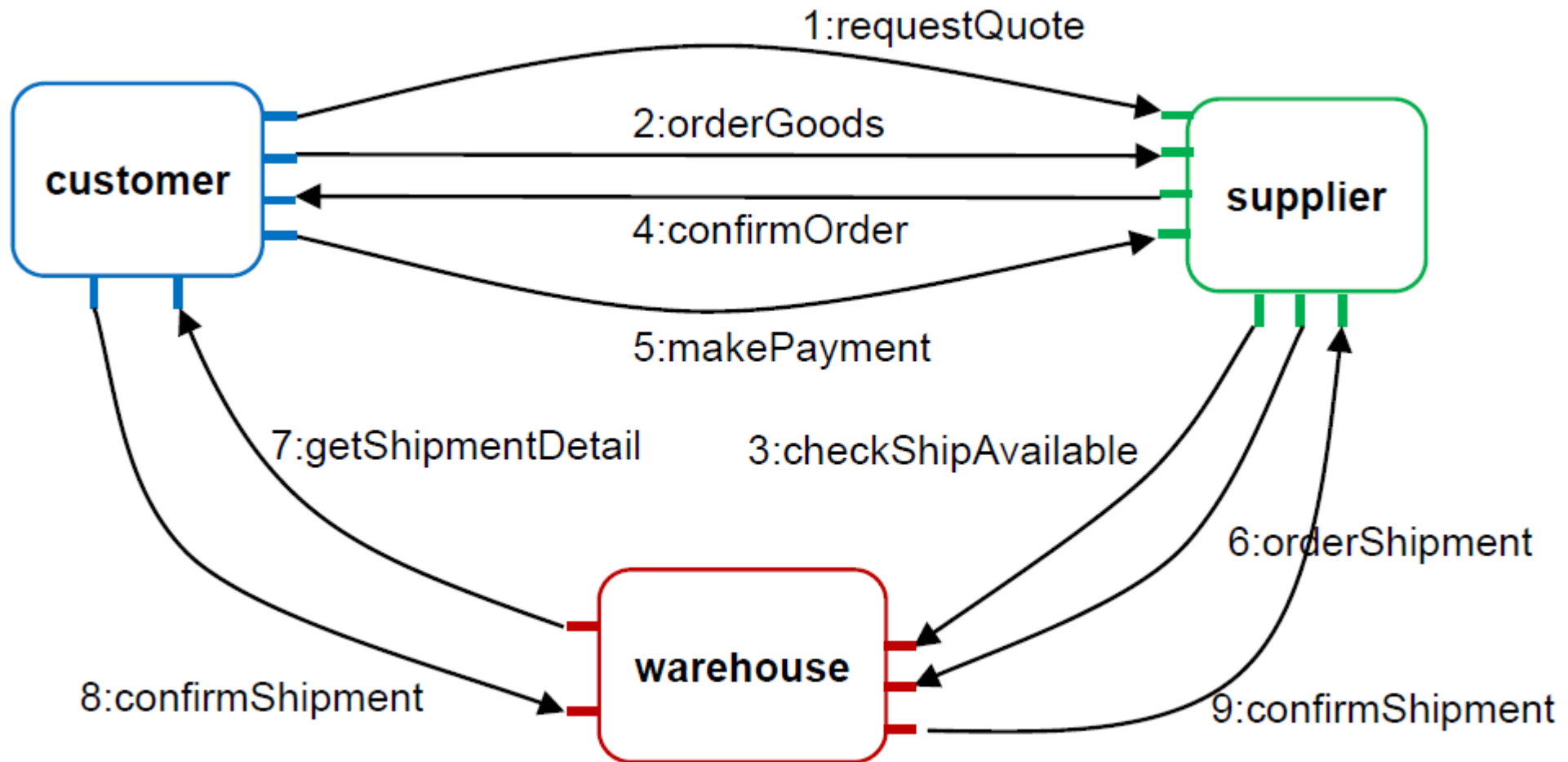
Composizione di servizi

- La composizione di servizi web SOAP è basata sulla collaborazione e lo scambio di messaggi tra i servizi componenti; ad esempio, la conversazione tra due servizi per gestire l'approvvigionamento di prodotti



Composizione di servizi

- La composizione di servizi web SOAP è basata sulla collaborazione e lo scambio di messaggi tra i servizi componenti; una conversazione più complessa: il fornitore delega la consegna al magazzino – il magazzino interagisce direttamente con il cliente per accordarsi sulla spedizione



Componibilità dei servizi

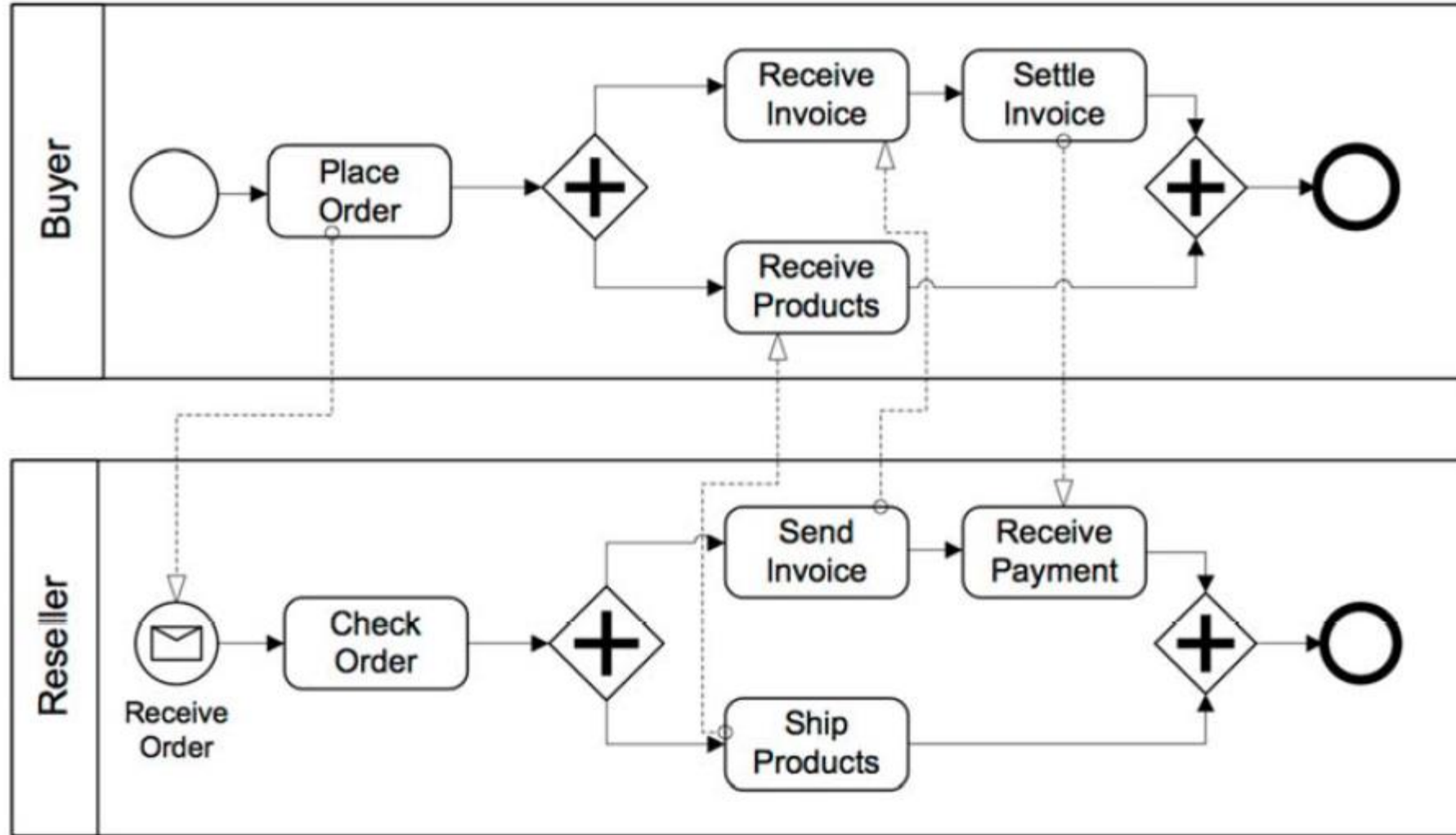
- La componibilità dei servizi è un requisito importante dell'architettura a servizi:
 - la composizione di servizi deve essere flessibile – ovvero, deve essere possibile definire rapidamente un nuovo servizio come composizione di altri servizi esistenti
 - deve anche essere possibile ri-definire un servizio come una nuova composizione di servizi – ad es., per poter fruire di una diversa implementazione di un servizio
 - inoltre, la composizione di servizi deve poter essere specificata da esperti del dominio di business – e non necessariamente da programmatori
 - per questo, la composizione di servizi va considerata più come un'attività di assemblaggio di servizi che non come un'attività di sviluppo

Composizione di servizi, in pratica

- Ma come realizzare, in pratica, la composizione di servizi?
- Certamente la composizione di servizi può essere definita mediante l'uso di linguaggi di programmazione tradizionali – ad es., Java o C# – ma questa soluzione è poco flessibile e non risponde ai requisiti della componibilità
- Una soluzione più comune (per i servizi SOAP) si basa su due tecnologie:
 - Da una parte, l'uso di linguaggi di programmazione specializzati per la composizione di servizi web SOAP – in particolare, BPEL – insieme ad un'infrastruttura per la loro esecuzione
 - Dall'altra, l'uso di linguaggi di modellazione visuale per la modellazione di servizi che possono essere usati direttamente dagli esperti di dominio del business – come BPMN – e di compilatori da linguaggi “visuali” a linguaggi “eseguibili”

- Business Process Execution Language (BPEL o WS-BPEL) è un linguaggio di programmazione/scripting per servizi web:
 - Definisce primitive per la fruizione di servizi – come invoke, receive, reply, throw e wait
 - Contiene costrutti di controllo tradizionali – assegnazione, sequenza, istruzioni condizionali e ripetitive
 - Contiene anche un costrutto per l'esecuzione concorrente di attività – flow
 - La sintassi è basata su XML
- Il codice BPEL può essere eseguito da un motore BPEL – ad es., eseguito da un application server – che coordina l'invocazione di servizi, usando il codice BPEL come uno script
- BPEL supporta soprattutto l'orchestrazione di servizi

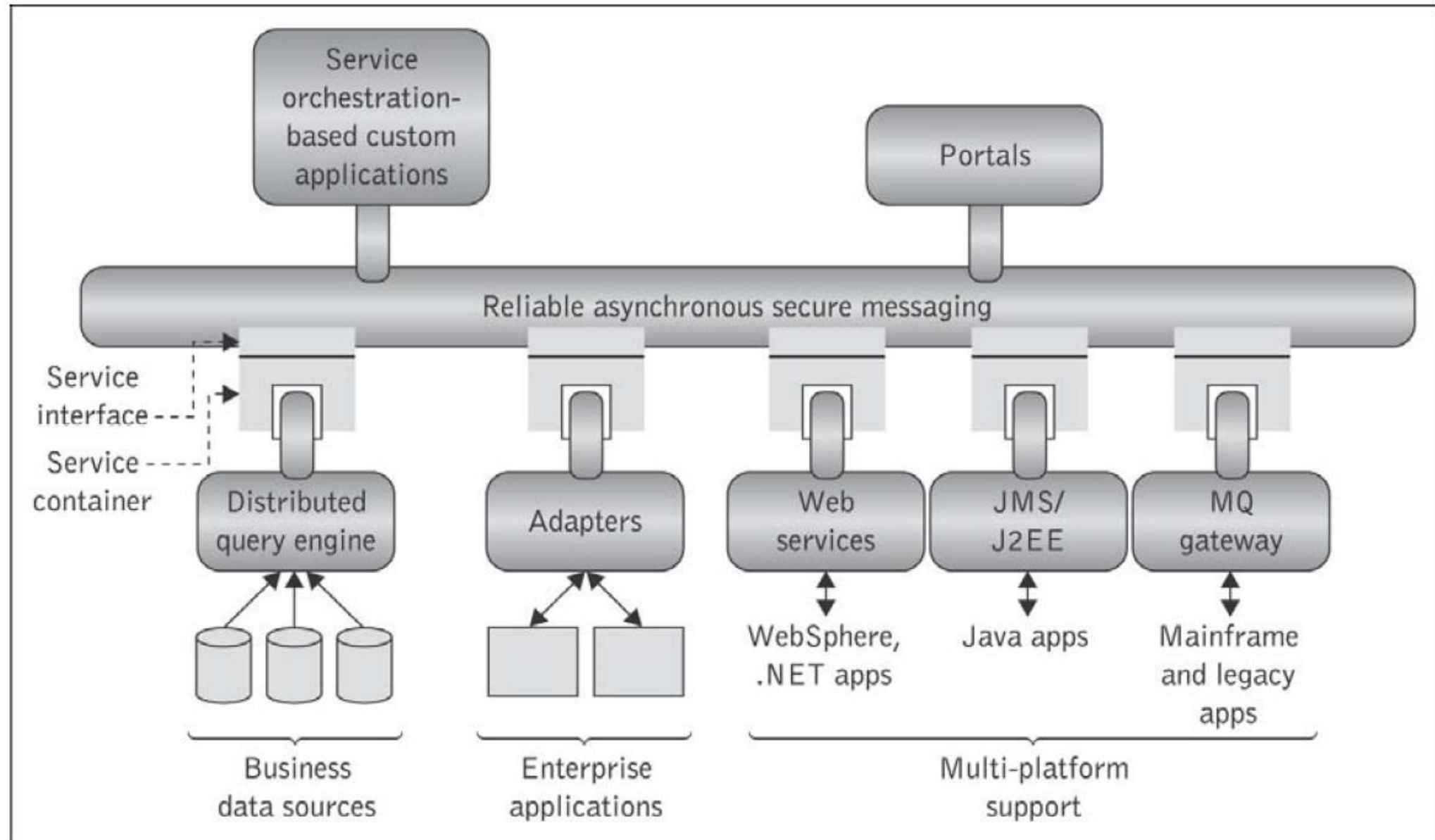
- Business Process Model and Notation (BPMN) è un linguaggio visuale standard per la modellazione di processi di business (un tipo di modellazione di dominio)
- E' basato su quattro categorie principali di costrutti:
 - oggetti flusso – gli elementi principali di un diagramma, per rappresentare eventi, attività e gateway (condizioni) – le attività possono essere completamente automatizzate oppure possono richiedere un intervento di un utente umano
 - oggetti connessione – per collegare oggetti flusso e per descrivere le loro dipendenze
 - corsie – per descrivere chi è responsabile di svolgere le attività
 - elaborati – per descrivere i flussi di dati tra le attività
- Un diagramma BPMN può essere “compilato” in BPEL



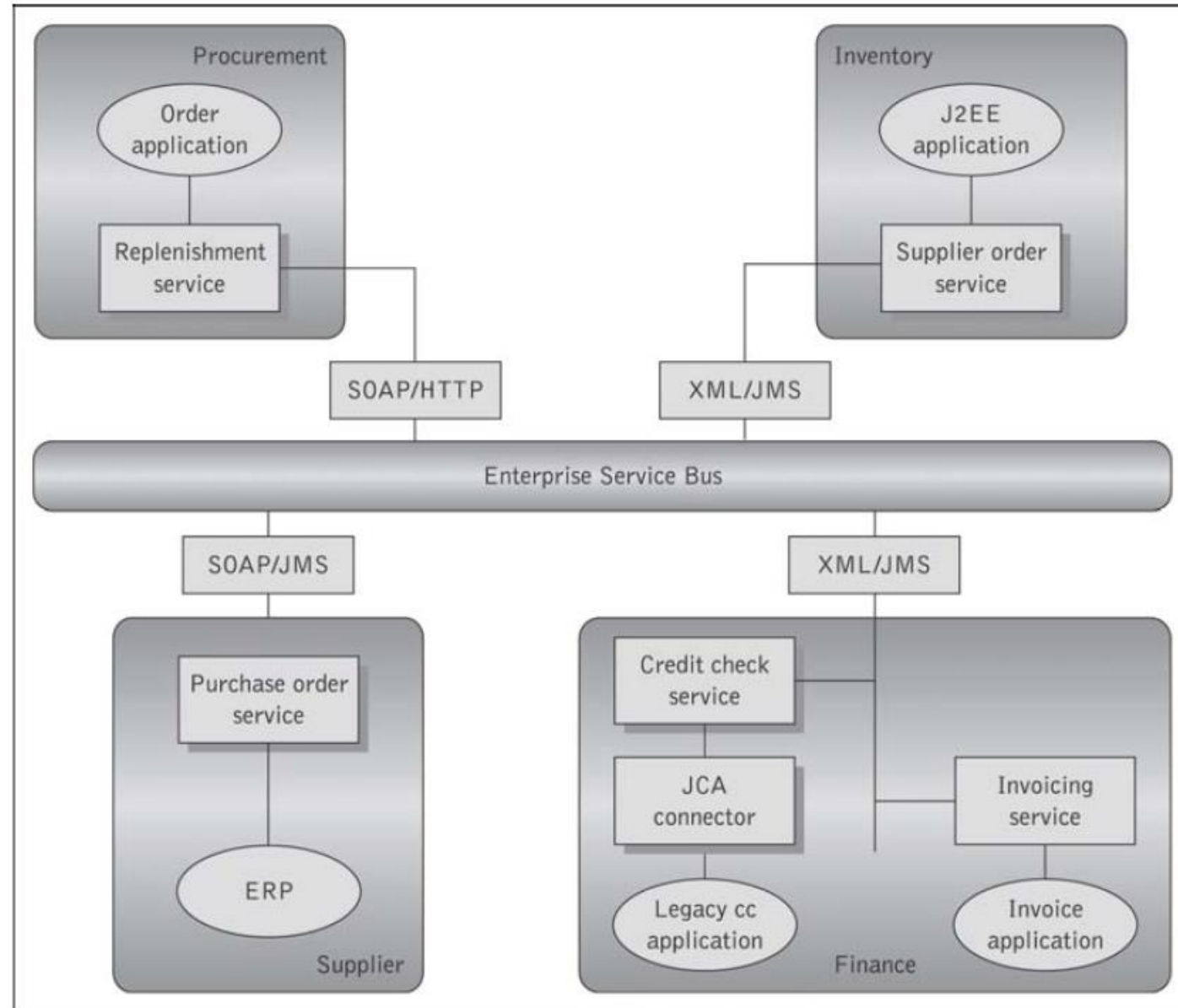
Enterprise Service Bus

- L'esecuzione di un'applicazione a servizi richiede la presenza di un'opportuna infrastruttura runtime che implementa o gestisce gli standard di interesse tra quelli descritti
 - l'infrastruttura minimale per i servizi web può essere fornita da un application server – un AS può normalmente fungere anche da contenitore di servizi web
 - intuitivamente, però, per far interagire servizi web realizzati con tecnologie diverse (che è uno degli obiettivi fondamentali delle tecnologie a servizi!) è necessaria anche un'infrastruttura che realizzi il collegamento dei diversi application server coinvolti – ad es., per realizzare una federazione di application server
 - in questo caso l'infrastruttura di deployment necessaria è più complessa – di solito viene chiamata un Enterprise Service Bus (ESB)

ESB – connessione di diverse tecnologie



ESB – connessione di servizi remoti



OSSERVAZIONI

- Le tecnologia dei servizi web SOAP è una delle principali tecnologie a servizi – un'altra tecnologia importante è REST
- i servizi web SOAP sono basati su un insieme ricco e completo di standard per l'interoperabilità – alcuni di questi sono accettati in modo diffuso, altri un po' meno
- il vantaggio principale dei servizi SOAP è la loro completezza (soprattutto nel supporto alle qualità e alla composizione) – il loro svantaggio principale è la pesantezza
- come vedremo meglio il vantaggio principale dei servizi REST è la loro semplicità – il loro svantaggio principale è la mancanza di supporto per alcune qualità